CC26-PSU273

SignBank dicoding DBS Foundation {/} CODING CAMP POWERED BY DBS FOUNDATION



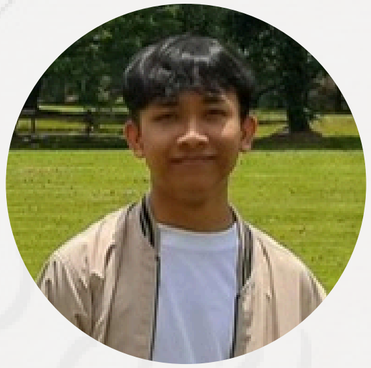
# SignBank

Specialized Financial Sign Language Translator for Inclusive Banking Services

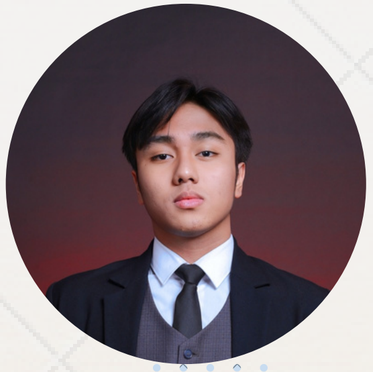
# Meet Our Team



**Wahyu Nurhabib**
Data Science



**Saputra**
Full-Stack Web Developer



**Andika Putra Perdana**
AI Engineer




**Louie Jason Liman**
Data Science



**Reza Prasetiyo Syahputra**
Full-Stack Web Developer



**Adi Pratama**
AI Engineer

# LATAR BELAKANG



**Baru 22% Penyandang Disabilitas Tersentuh Layanan, Bank Diminta Lakukan Ini**

Ardan Adhi Chandra - detikFinance

Sabtu, 10 Agu 2024 07:30 WIB

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi/Foto: Dok. OJK

- 28 juta penyandang disabilitas di Indonesia.
- Hanya 22% yang telah mengakses layanan keuangan formal.
- Penyandang tunarungu masih menghadapi hambatan komunikasi dalam mengakses layanan perbankan.

# RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana membantu penyandang tunarungu memahami layanan perbankan?
- Bagaimana menerjemahkan bahasa isyarat finansial secara otomatis?
- Bagaimana memanfaatkan AI untuk meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan?

# Now we have the problem, how do we fix it?









# DATASET

Jumlah Class

**50**

Jumlah Video

**4951**

# BUSINESS QUESTIONS

1

Seberapa akurat SignBank AI dalam menerjemahkan bahasa isyarat perbankan menjadi teks secara real-time?

2

Apakah penggunaan SignBank AI dapat mengurangi waktu komunikasi dibandingkan metode konvensional (menulis atau mengetik)?

3

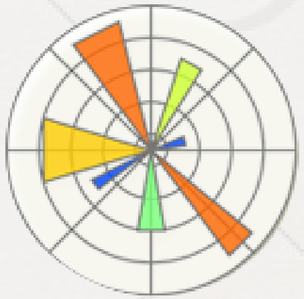
Seberapa efektif SignBank AI dalam mengurangi kesalahan komunikasi antara nasabah Tuli dan petugas bank?

# DATA SCIENCE







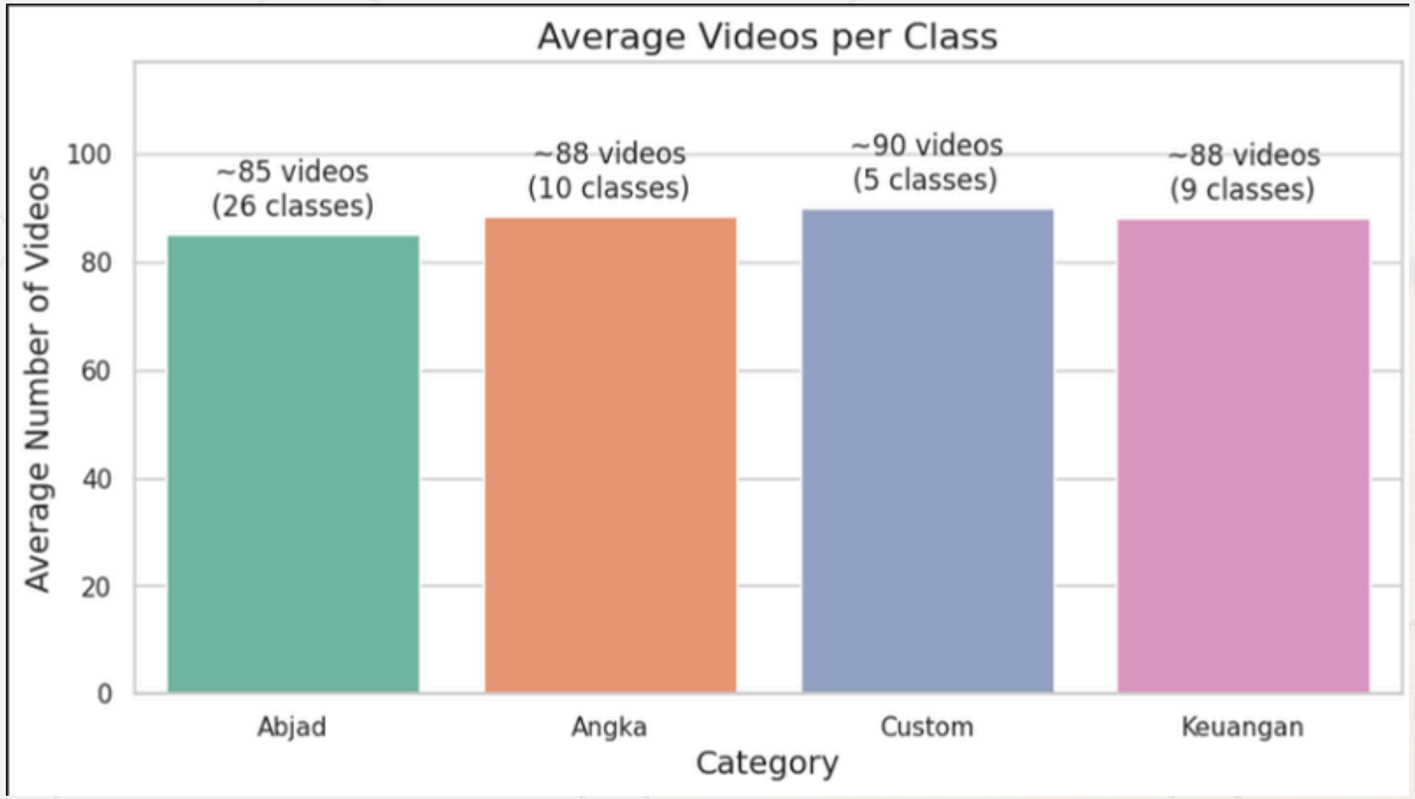



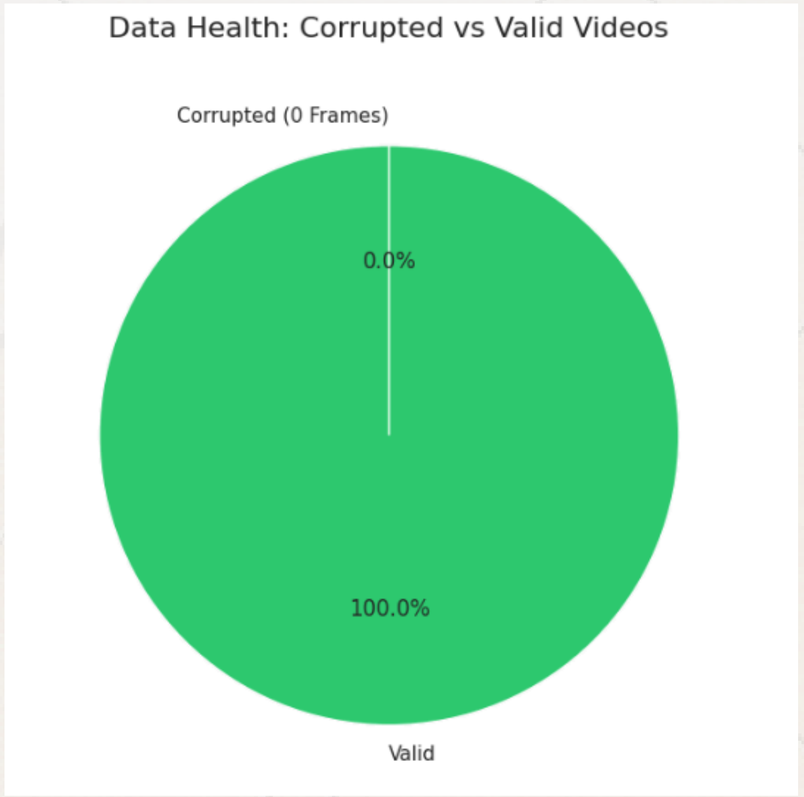
Matplotlib



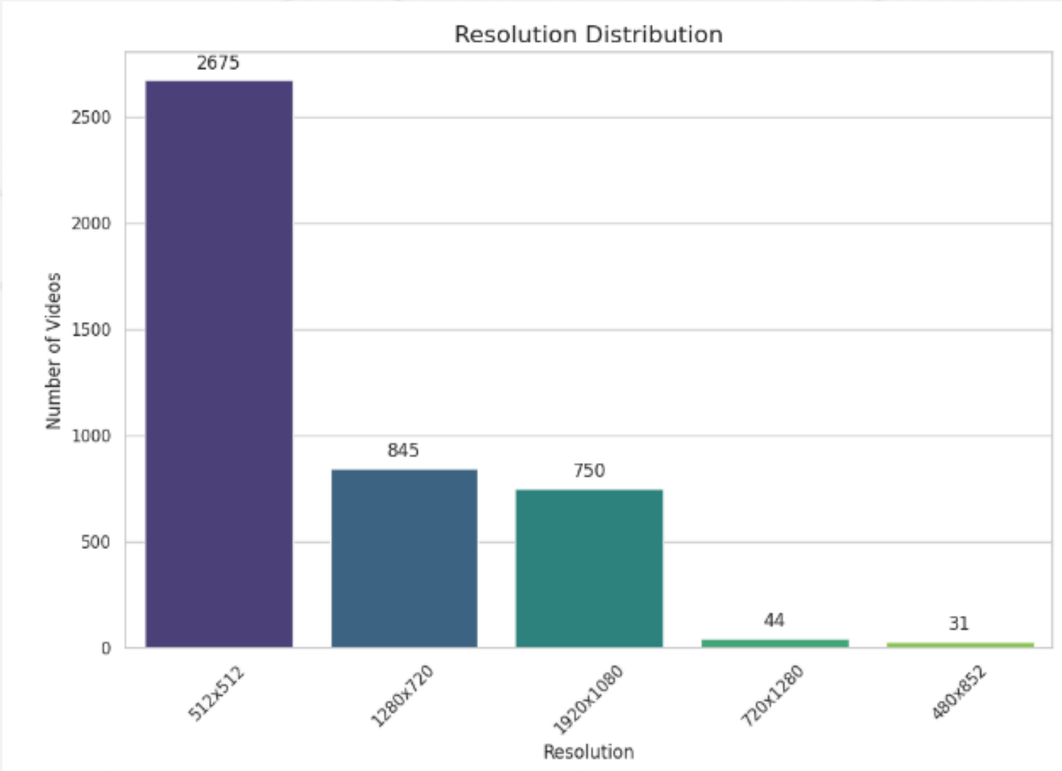
seaborn

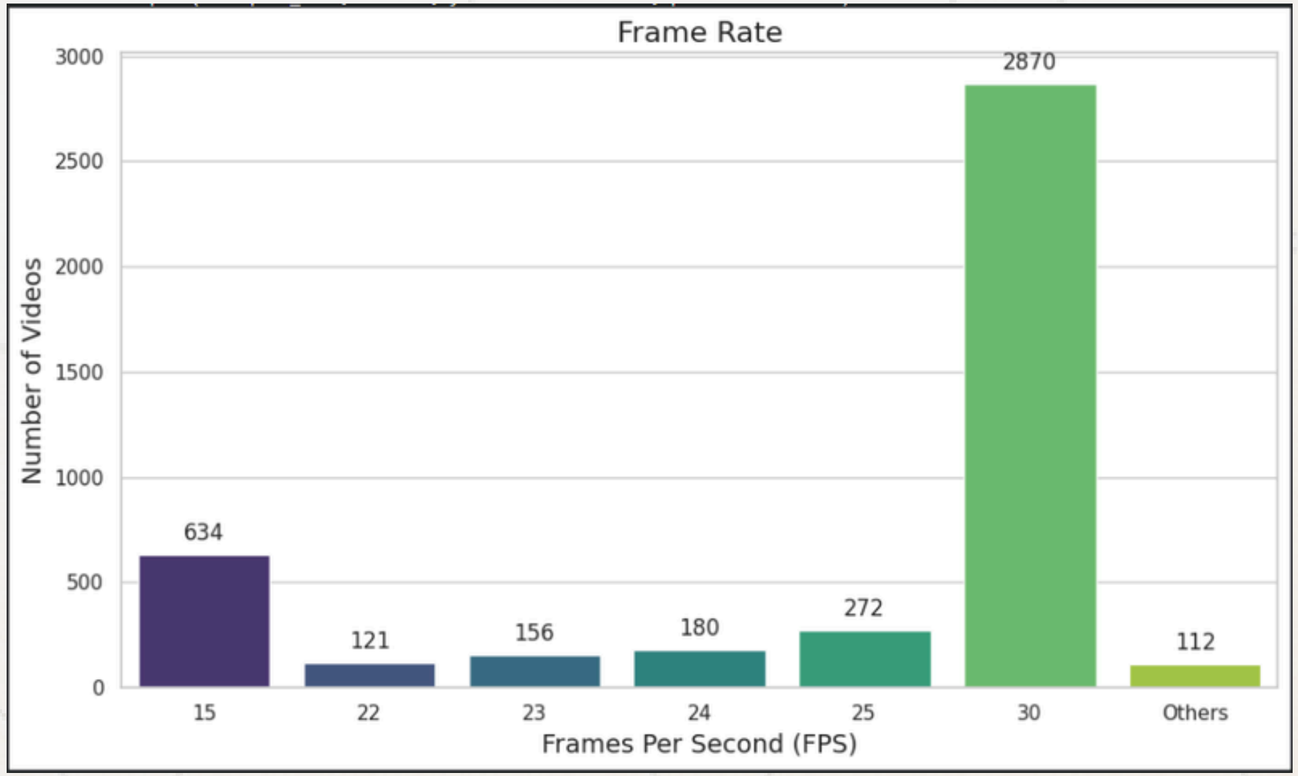
# EXPLORATORY DATA ANALYSIS



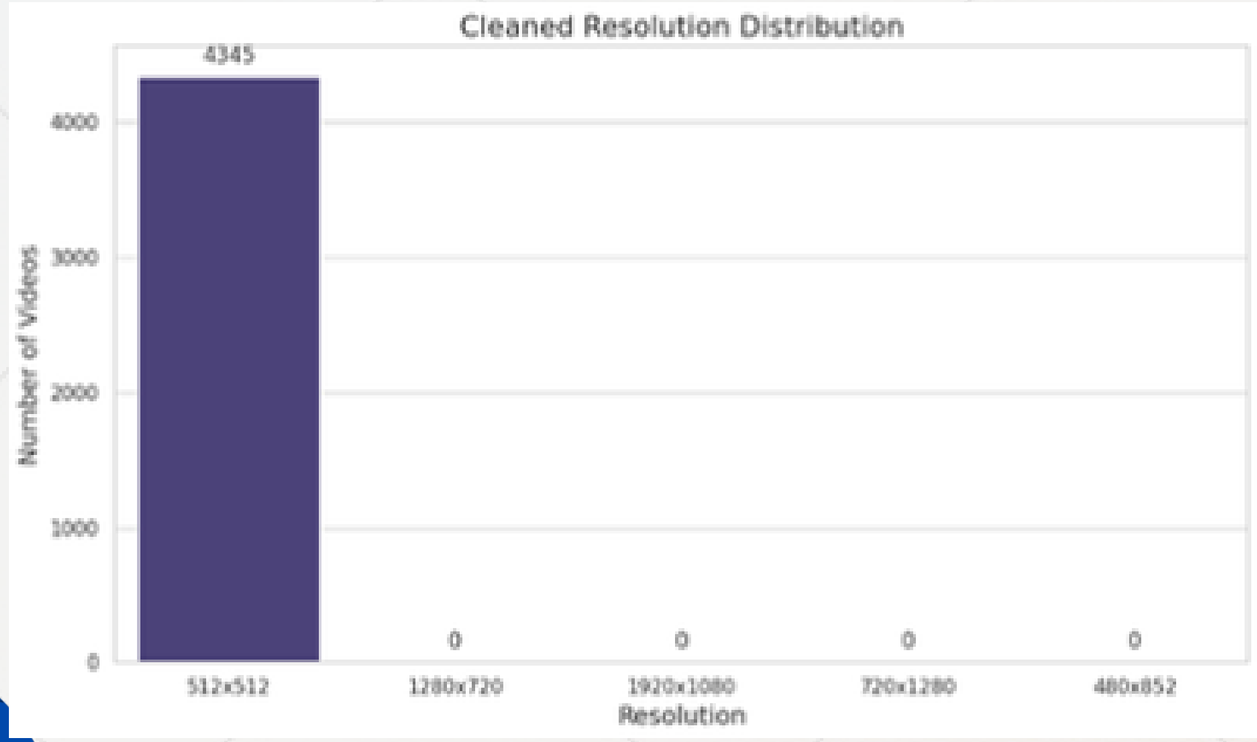



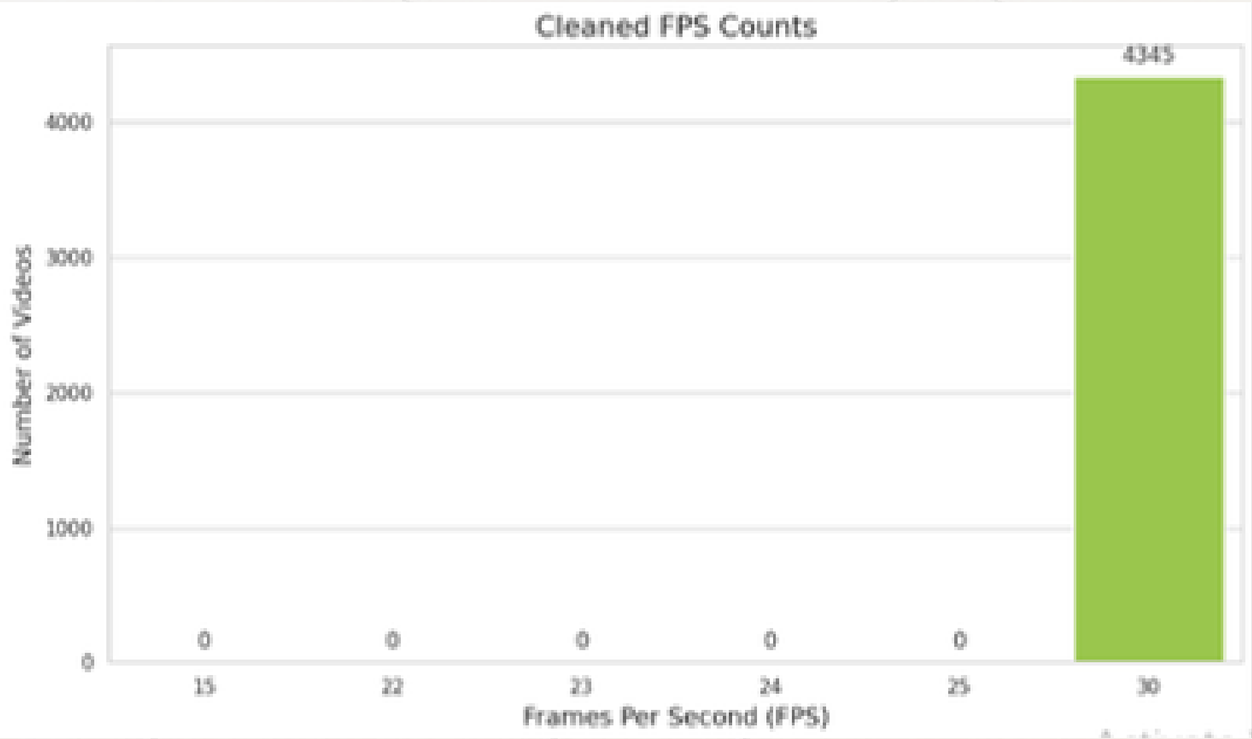
# EXPLORATORY DATA ANALYSIS



# DATA CLEANSING



# DATA SCIENCE

### Meningkatkan kreativitas dan inovasi

Bertujuan untuk merangsang pemikiran kreatif dan menghasilkan ide-ide inovatif yang mungkin tidak terpikirkan.

### Mengatasi Masalah dan Menemukan Solusi

Membantu dalam mengatasi masalah dengan memunculkan berbagai pendekatan dan solusi yang efektif dan inovatif.

### Mendorong Kolaborasi dan Pemikiran

Mendorong kolaborasi aktif antar peserta dan memanfaatkan kekuatan pemikiran kelompok dengan pemikiran bedrbeda.

# AI ENGINEER CORNER



# AI ENGINEER

## Arsitektur SignBank AI Multi-Class Gesture Recognition

Input Video Gesture → MediaPipe Holistic → Landmark Extraction → Sequence Buffer → BiLSTM Layer → Dropout → Custom Attention Layer → Dense Layer → Dense + Softmax

### Custom Components

Custom Layer: AttentionLayer
Custom Loss: FocalLoss
Custom Callback: EpochLoggerCallback
Custom Training: TensorFlow GradientTape
Custom Monitoring: TensorBoard Integration

### Model Training & Evaluasi

- Akurasi : 96.78% (Target 85% tercapai)
- Precision :  96.9%
- Recall : 96.8%
- F1-Score : 96.7

dicoding DBS Foundation {/} CODING CAMP POWERED BY DBS FOUNDATION

# FULL STACK DEVELOPER












HUGGING FACE


# FULL

## Arsitektur SignBank AI Multi-Class Gesture Recognition

# FULL-STACK WEB DEVELOPER

## Arsitektur Aplikasi

Input Video Gesture → MediaPipe Holistic → Landmark Extraction → Sequence Buffer → BiLSTM Layer → Dropout → Custom Attention Layer → Dense Layer → Dense + Softmax

### Custom Components

Custom Layer: AttentionLayer
Custom Loss: FocalLoss
Custom Callback: EpochLoggerCallback
Custom Training: TensorFlow GradientTape
Custom Monitoring: TensorBoard Integration

### Model Training & Evaluasi

- Akurasi : 96.78% (Target 85% tercapai)
- Precision :  96.9%
- Recall : 96.8%
- F1-Score : 96.7

# TECHNOLOGY STACK



# FULL STACK WEB DEVELOPER

### Meningkatkan kreativitas dan inovasi

Bertujuan untuk merangsang pemikiran kreatif dan menghasilkan ide-ide inovatif yang mungkin tidak terpikirkan.

### Mengatasi Masalah dan Menemukan Solusi

Membantu dalam mengatasi masalah dengan memunculkan berbagai pendekatan dan solusi yang efektif dan inovatif.

### Mendorong Kolaborasi dan Pemikiran

Mendorong kolaborasi aktif antar peserta dan memanfaatkan kekuatan pemikiran kelompok dengan pemikiran bedrbeda.

# DATASET

**1.**

Jumlah Gesture :

**2.**

Membuat dan menyusun aturan brainstorming.

**3.**

Menghasilkan ide secara bebas tanpa kritik.

**4.**

Mengevaluasi dan memilih ide-ide yang paling potensial.

# PRINSIP-PRINSIP BRAINSTORMING

- Menunda penilaian terhadap ide-ide yang muncul (Suspend judgment)
- **Mendorong ide-ide kreatif yang tidak konvensional (Encourage wild ideas)**
- Membangun ide dari kontribusi anggota tim lainnya (Build on the ideas of others)
- Tetap fokus pada topik atau masalah yang ingin dipecahkan (Stay focused on the topic)

# LANGKAH-LANGKAH BRAINSTORMING



**1.**

Menentukan tujuan dan topik brainstorming.

**2.**

Membuat dan menyusun aturan brainstorming.

**3.**

Menghasilkan ide secara bebas tanpa kritik.

**4.**

Mengevaluasi dan memilih ide-ide yang paling potensial.

# TEKNIK BRAINSTORMING

Berikut adalah beberapa contoh teknik brainstorming yang umum digunakan:

- **Brainwriting:** Menulis ide-ide secara individu dan kemudian berbagi dengan kelompok.
- **Mind Mapping:** Membuat peta pikiran untuk menghubungkan ide-ide terkait.
- **Round-Robin:** Setiap anggota kelompok memberikan satu ide secara bergantian
- **Rolestorming:** Memainkan peran untuk melihat masalah dari perspektif yang berbeda.

# TIPS UNTUK BRAINSTORMING YANG EFEKTIF

1. Berikan suasana yang nyaman dan terbuka.
2. Dorong partisipasi dari semua anggota tim.
3. Gunakan teknologi untuk memfasilitasi brainstorming online.
4. Catat dan dokumentasikan ide-ide yang dihasilkan.
5. Tetap terbuka terhadap ide-ide yang mungkin tidak biasa.




# KESIMPULAN

SignBank

Brainstorming adalah strategi yang efektif untuk menghasilkan ide-ide kreatif dan solusi inovatif.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik brainstorming yang tepat, tim dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam memecahkan masalah dan mengembangkan konsep baru.

# TERIMA KASIH

Terima kasih kepada peserta dan pihak-pihak yang telah mendukung proses brainstorming ini.



hello@reallygreatsite.com

www.reallygreatsite.com